Les nombres relatifs : multiplier et diviser

La règle des signes, une fois pour toutes

3e — Remise à niveau · Séance 5 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais la règle des signes, je sais multiplier et diviser des nombres relatifs, et je ne la confonds plus avec celle de l'addition.

L'ESSENTIEL — la règle des signes

Les deux signes	Résultat
$(+) \times (+)$	$+$
$(-) \times (-)$	$+$
$(+) \times (-)$	$-$
$(-) \times (+)$	$-$

Deux signes **pareils** → résultat **positif**
Deux signes **différents** → résultat **négatif**

$$(-3) \times (-4) = +12 \qquad (-5) \times 2 = -10$$

$$\frac{-20}{-4} = +5 \qquad \frac{18}{-3} = -6$$

La division suit la même règle. Il n'y a rien de nouveau à apprendre.

Avec plusieurs facteurs
Je compte les signes **moins**.

Nombre de $-$	Résultat
pair (0, 2, 4…)	positif
impair (1, 3, 5…)	négatif

$$(-2) \times (-3) \times (-1) = -6 \quad \text{(trois } - \text{ : impair)}$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne confonds pas avec l'addition.

Addition	Multiplication
$-3 + (-4) = -7$	$-3 \times (-4) = +12$

Même écriture, résultats de signes opposés : lis bien l'opération avant de calculer.

MÉTHODE — calculer une expression

1. Déterminer le signe du résultat
Je compte les signes moins.

2. Multiplier les nombres sans les signes

3. Écrire le signe trouvé devant

Exemple. *Calculer* $B = (-2) \times 5 \times (-3)$.
Signe : *deux signes moins, c'est pair, donc le résultat est* ***positif.***
Nombres : $2 \times 5 \times 3 = 30$.
Donc $B = +30$.
Séparer le signe et le calcul évite beaucoup d'erreurs.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule. NIVEAU 1

a) $(-4) \times 3$

b) $(-5) \times (-2)$

c) $6 \times (-7)$

d) $(-1) \times (-1)$

2. Calcule. NIVEAU 1

a) $\dfrac{-12}{4}$

b) $\dfrac{-15}{-3}$

c) $\dfrac{20}{-5}$

3. Donne le signe sans calculer. NIVEAU 2

a) $(-2) \times (-3) \times (-4)$

b) $(-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1)$

c) $5 \times (-2) \times 3 \times (-1)$

4. Calcule. NIVEAU 2

a) $(-3) \times 4 \times (-2)$

b) $(-2)^2$

c) $(-2)^3$

EXERCICES — je réfléchis

5. Attention, mélange d'opérations. NIVEAU 2

a) $-3 + (-5)$

b) $-3 \times (-5)$

c) $-3 - (-5)$

d) $\dfrac{-3}{-5}$ (donne une fraction)

6. Calcule en respectant les priorités. NIVEAU 3

a) $-4 + 3 \times (-2)$

b) $(-5 + 2) \times (-4)$

c) $\dfrac{-6 \times 4}{-3}$

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

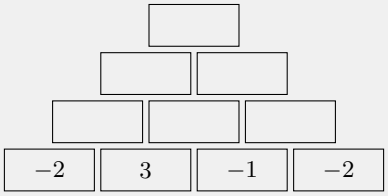
a) Le carré d'un nombre négatif est positif.

b) $(-3)^2$ et -3^2 donnent le même résultat.

c) Le produit de trois nombres négatifs est positif.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Complète cette grille : chaque case est le **produit** des deux cases situées juste en dessous.



Quel nombre se trouve tout en haut ? Quel est son signe, et pourquoi ?